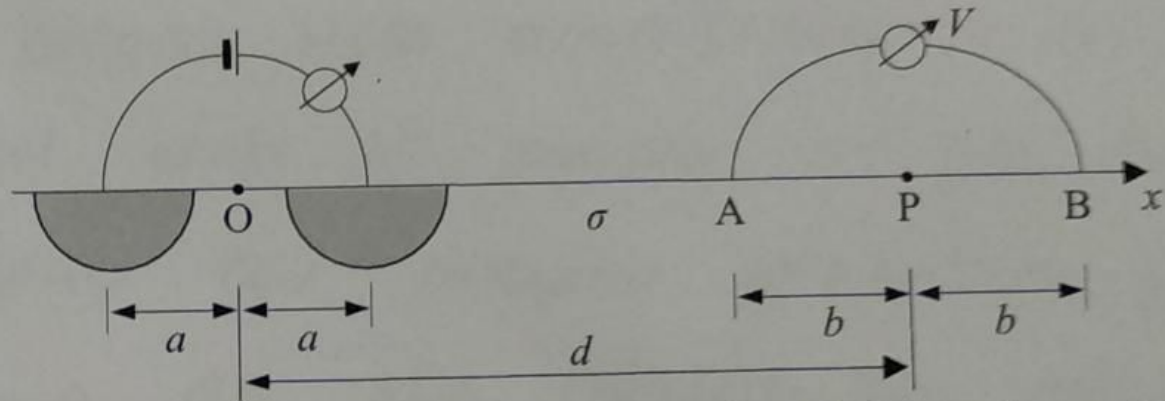
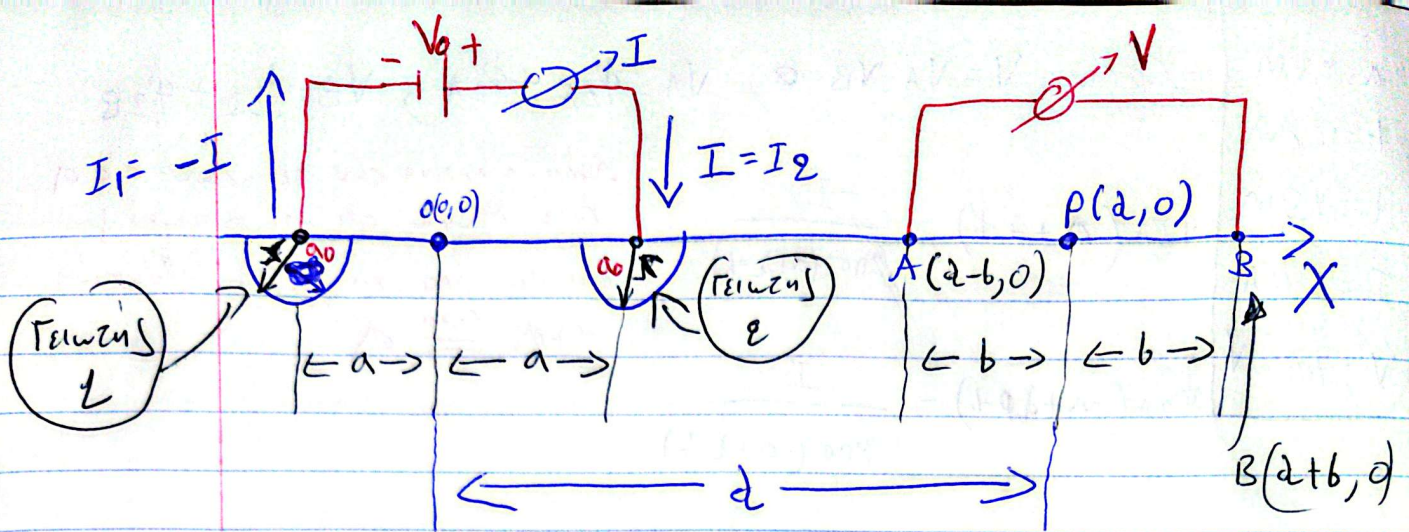


ΘΕΜΑ 2 (30%)

Δύο ημισφαιρικά ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια του εδάφους με τα κέντρα τους επάνω στον άξονα Ox και απόσταση a εκατέρωθεν της αρχής των αξόνων (η ακτίνα των ηλεκτροδίων είναι πολύ μικρότερη του a). Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με πηγή τάσης και αμπερόμετρο που ένταση I . Θεωρούμε σημείο $P(d)$ του άξονα Ox και δύο σημεία A, B σε απόσταση b εκατέρωθεν αυτού. Στα σημεία A και B συνδέουμε βολτόμετρο που δείχνει τάση V . Να υπολογιστεί η ειδική αγωγιμότητα σ του εδάφους, που το θεωρούμε ομογενές και ισότροπο μέσο. Αριθμητική εφαρμογή για: $a = 2.5$ m, $b = 10$ cm, $d = 25$ m, $I = 5$ kA, $V = 208$ mV.





Λύση

$$\begin{cases} V_L = I_1 R_{01} + I_2 R_a \\ V_2 = I_2 R_{02} + I_1 R_a \end{cases} \quad \begin{cases} V_L = -I R_{01} + I R_a \\ V_2 = I R_{02} - I R_a \end{cases}$$

$$V_2 - V_1 = V_0 \Rightarrow V_0 = I [R_{01} + R_{02} - 2R_a] \Rightarrow \frac{V_0}{I} = R_{01} + R_{02} - 2R_a$$

Για ημισφαίριο οσφύ $R_0 = \frac{L}{2\pi\sigma a_0}$, $\phi(r) = \frac{I}{2\pi\sigma r}$, $V_0 = \frac{I}{2\pi\sigma a_0}$

Δεν συγκρίνουμε την οσφύ a_0 των ημισφαιρίων!!

Τα A βρίσκεται σε απόσταση $a+b$ από τον οσφύ L
Άρα

$$A: \phi_{1A} = \frac{-I}{2\pi\sigma(a+b)}, \quad B: \phi_{2B} = \frac{-I}{2\pi\sigma(a+b)}$$

$$V = \phi_{1A} - \phi_{2B} = -\frac{I}{2\pi\sigma(a+b)} - \frac{I}{2\pi\sigma(a+b)} \Rightarrow V = -\frac{I}{2\pi\sigma} \left[\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b} \right]$$

$$\sigma = -\frac{I}{2\pi V} \left[\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b} \right] < 0 \quad \text{Λάθος σκεπτικό!}$$

$$a = 2,5 \text{ m}$$

$$b = 10 \text{ cm}$$

$$d = 25 \text{ m}$$

$$I = 5 \text{ kA}$$

$$V = 208 \text{ mV}$$

Έστω $V = V_A - V_B$, $V_A = \phi_{1A} + \phi_{2A}$, $V_B = \phi_{1B} + \phi_{2B}$

Αφού η αντίσταση των σειρωτών $\ll \sigma$
 τότε θεωρώ ότι οι σειρωτές
 απέχουν από το (0,0) απόσταση
 $r+a \approx a$

$$\phi_{1A}(a+d-b) = \frac{-I}{2\pi\sigma(a+d-b)}$$

$$\phi_{2A}(-a+d-b) = \frac{I}{2\pi\sigma(-a+d-b)}$$

$$\phi_{1B}(a+d+b) = \frac{-I}{2\pi\sigma(a+d+b)}$$

$$\phi_{2B}(-a+d+b) = \frac{I}{2\pi\sigma(-a+d+b)}$$

$$V = \phi_{1A} + \phi_{2A} - \phi_{1B} - \phi_{2B} = \frac{-I}{2\pi\sigma(a+d-b)} + \frac{I}{2\pi\sigma(-a+d-b)} + \frac{I}{2\pi\sigma(a+d+b)} - \frac{I}{2\pi\sigma(-a+d+b)}$$

$$V = \frac{I}{2\pi\sigma} \left[-\frac{1}{a+d-b} + \frac{1}{-a+d-b} + \frac{1}{a+d+b} - \frac{1}{-a+d+b} \right]$$

$$\sigma = \frac{5 \cdot 10^3}{2 \cdot \pi \cdot 208 \cdot 10^{-3}} \left[-\frac{1}{2,5+25-10^{-2}} + \frac{1}{-2,5+25-10^{-1}} + \frac{1}{2,5+25+10^{-1}} - \frac{1}{-2,5+25+10^{-2}} \right]$$

$$\sigma = \frac{5}{416\pi} \cdot 4,306 \cdot 10^4 \Rightarrow \sigma = 5 \cdot 10^{-7} \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$\sigma = 0,5 \left[\frac{\mu\text{S}}{\text{m}} \right]$$

WTF πολύ μικρό